

Documentazione Tecnica del Database

Il presente documento descrive la progettazione e il funzionamento del database realizzato per un Sistema Informativo Scolastico. L'obiettivo del progetto è quello di organizzare in modo strutturato e sicuro tutte le informazioni tipiche di un ambiente scolastico, come utenti, classi, voti e comunicazioni interne.

Il database è stato sviluppato con un DBMS relazionale compatibile con MariaDB/MySQL e rappresenta la base fondamentale dell'intero sistema software, in quanto gestisce la memorizzazione dei dati e il controllo degli accessi alle informazioni.

L'idea alla base del progetto è quella di creare un sistema centralizzato che permetta di gestire in modo semplice ma efficace la complessità di una scuola digitale, garantendo allo stesso tempo sicurezza, coerenza dei dati e possibilità di espansione futura.

Il sistema è costruito secondo il paradigma RBAC (Role Based Access Control), cioè un modello in cui i permessi non vengono assegnati direttamente ai singoli utenti, ma ai ruoli. Ogni utente appartiene a un ruolo specifico e eredita automaticamente tutte le autorizzazioni ad esso associate. Questo approccio rende la gestione molto più ordinata e sicura, perché evita duplicazioni e semplifica il controllo degli accessi.

I ruoli principali previsti nel sistema sono amministratore, segreteria, docente, rappresentante di classe e studente. Ognuno di questi ruoli ha permessi differenti: ad esempio l'amministratore ha accesso completo a tutte le funzionalità, mentre lo studente può visualizzare solo i propri dati e i contenuti a lui destinati.

Dal punto di vista strutturale, il database è composto da diverse tabelle tra loro collegate tramite relazioni. La tabella degli utenti contiene tutte le informazioni anagrafiche e di accesso, insieme al riferimento al ruolo assegnato. In questo modo ogni utente ha un comportamento ben definito all'interno del sistema.

Le classi rappresentano un altro elemento fondamentale, in quanto servono a organizzare gli studenti e a definire i gruppi didattici. Ogni studente appartiene a una classe e questa informazione viene utilizzata anche per filtrare voti e comunicazioni.

La gestione dei voti è stata progettata in modo da essere flessibile ma controllata. Ogni voto è collegato a uno studente, a una materia e a un docente che lo ha inserito. Il sistema permette diversi livelli di visualizzazione: lo studente può vedere solo i propri voti, il rappresentante può vedere quelli dell'intera classe, mentre il docente e l'amministratore hanno accessi più ampi in base ai permessi assegnati.

Un'altra parte importante del sistema è la gestione degli annunci. È stata implementata una bacheca digitale che consente la pubblicazione di comunicazioni ufficiali da parte del personale autorizzato. Ogni annuncio contiene un titolo, un contenuto, l'autore e la data di pubblicazione. Inoltre, può essere impostato come pubblico oppure destinato a specifiche classi.

Per gestire questo aspetto in modo corretto è stata introdotta una tabella di relazione che collega gli annunci alle classi. Questo permette di inviare lo stesso messaggio a più classi contemporaneamente, oppure a tutta la scuola, evitando duplicazioni e mantenendo il database pulito e normalizzato.

Dal punto di vista della progettazione, il sistema è stato pensato per garantire integrità dei dati attraverso l'uso di chiavi esterne e vincoli di relazione. Inoltre, l'utilizzo di regole come ON DELETE CASCADE permette di mantenere la coerenza automatica tra le tabelle in caso di eliminazione di dati collegati.

In conclusione, il database realizzato rappresenta una struttura solida e scalabile per la gestione digitale di un ambiente scolastico. L'uso di un modello relazionale, combinato con il controllo degli accessi basato sui ruoli, garantisce un buon livello di sicurezza, ordine e flessibilità, rendendo il sistema adatto anche a future espansioni come notifiche, gestione compiti o integrazione con applicazioni web.